Nama : Nadhiah Nur Aisyah Pugtono
NIM : 25101510020
Parameter : N = 20, a = 2, b = 0, k = 3, theta θ = 60°, alpha = 0,001

(4) dik :

→ fasor produk unggulan (z_1)

$z_1 = (2+2) + (0+1)i = 4 + i$

→ fasor produk pesaing (z_2) :

$z_2 = (0+1) - (2+2)i = 1 - 4i$

→ model fasor kompleks : $z = r.e^{(ia)}$

(a) konversi z_1 dan z_2 ke bentuk r.cis (θ) secara manual

• konversi $z_1 = 4+i$

$x = 4$, $y = 1$ (kuadran I)

→ mencari amplitudo

$r_1 = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{4^2+1^2} = \sqrt{17} \approx 4.1231$

→ fase (θ_1)

• radian $\theta_1 = \arctan\left(\frac{1}{4}\right) \approx 0,2450$ rad

• derajat $\theta_1 = 0.2450 \times \frac{180}{\pi} \approx 14.0362°$

bentuk kutub z_1 = $4.1231.\ cis\ (14.0362°)$

• konversi $z_2 = 1-4i$

$x = 1$, $y = -4$ (kuadran IV)

→ mencari amplitudo (r^2)

$r^2 = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{1^2+(-4)^2} = \sqrt{17} \approx 4.1231$

→ fase (θ_2) :

radian $\theta_2 = \arctan\left(\frac{-4}{1}\right) \approx -1.3258$ rad

derajat $\theta_2 = -1.3258 \times \frac{180}{\pi} \approx -75.9638°$

bentuk kutub $z_2 = 4.1231.\ cis\ (-75.9638°)$

(b) • $z_1 + z_2$

→ $(4+i) + (1-4i) = (4+1) + (1-4)i$
$= 5 - 3i$

• $z_1 \cdot z_2$

$(4+i)(1-4i) = 4(1) + 4(-4i) + i(1) + i(-4i)$
$= 4 - 16i + i - 4i^2$
$= 4 - 15i + 4 = 8 - 15i$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

• z_1/z_2 dgn rasionalisasi

$$\rightarrow \frac{4+i}{1-4i} \times \frac{1+4i}{1+4i} = \frac{4(1)+4(4i)+i(1)+i(4i)}{1^2+4^2}$$

$$= \frac{4+16i+i-4}{1+16} = \frac{17i}{17} = i$$

• modulus selisih $(|z_1 - z_2|)$

$z_1 - z_2 = (4-1)+(1-(-4))i = 3+5i$

$|z_1 - z_2| = \sqrt{3^2+5^2} = \sqrt{34} = 5.8310$

[matlab]

(c.) - Penerapan de moivre $(z_1)^4$

$z^n = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$

• amplitudo (r^4) : $(\sqrt{17})^4 = (17^2) = 289$

• fase $(4\theta) = 4 \times 14.0362° = 56.1448°$

$(z_1)^4 = 289(\cos 56.1448° + i\sin 56.1448°)$

$(z_1)^4 = 289(0.5571 + 0.8205i) = 161 + 240i$

- Penjabaran aljabar

(z_1^2)

$(4+i)^2 = 16 + 8i + i^2 = 16 + 8i - 1 = 15 + 8i$

$(z_1^2)^2 = z_1^4$

$(15+8i)^2 = 225 + 240i + 64i^2 = 225 + 240i - 64 = 161 + 240$

Pembuktian selisih

Selisih $= (161 + 240i) - (160 + 240i) = 0$

(d) dik:

$w = 8.\text{cis}(60°)$ akar pangkat n : $w_k = \sqrt[n]{r}.\text{cis}\left(\frac{\theta_0 + 360°.k}{n}\right)$

$r = 8,\ \theta_0 = 60° \rightarrow \frac{\pi}{3}$ rad $k = 0, 1, 2$

Jawab.

akar pangkat 3 dari $8^{1/3} = 2$

(1) $k = 0$

$\theta = \frac{60°}{3} = 20°$

$\text{cis} : w_0 = 2.\text{cis}(20°)$

$a + bi = 2(\cos 20° + i\sin 20°)$

$\approx 1.8794 + 0.6840i$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

② $k=1$

$\theta = \frac{60° + 360°}{3} = 140°$

$\text{cis}\, w_1 = 2 \cdot \text{cis}(140°)$

$a+bi = 2(\cos 140° + i \sin 140°) \approx -1.5321 + 1.2856i$

③ $k=2$

$\theta = \frac{60° + 720°}{3} = 260°$

$\text{cis}\, w_2 = 2 \cdot \text{cis}(260°)$

$a+bi = 2(\cos 260° + i \sin 260°) \approx -0.3473 - 1.9696i$

(e) [matlab]

(f) Interpretasi bisnis

$\arg(z_1/z_2)$ adalah selisih sudut fase antara produk unggulan kita dan produk pesaing $(\theta_1 - \theta_2)$.

berdasarkan perhitungan sebelumnya $\theta_1 \approx 14°$ dan $\theta_2 \approx -76°$ maka selisihnya adalah $14° - (-76°) = 90°$

→ selisih 90° menunjukkan adanya timelag sebesar seperempat periode mingguan karena $\arg(z_1/z_2)$ bernilai positif. Ini berarti kenjualan produk unggulan PT. Bela Negara mencapai titik puncaknya lebih awal dibandingkan produk pesaing. Sebagai Junior data scientist, Informasi ini krusial untuk memastikan stok barang sudah tersedia di 7 toko ritel Jabodetabek tepat sebelum lonjakan permintaan terjadi, sehingga kita tidak kehilangan momentum pasar terhadap pesaing.

Fourier transform sangat penting bagi transformasi digital PT. Bela Negara karena data penjualan FMCG seringkali sangat "berisik" (noisy) akibat perilaku konsumen yang dinamis.

untuk dekomposisi pola yang memungkinkan tim analis untuk memecah data penjualan yang kompleks jadi beberapa frekuensi dasar, seperti pola harian (belanja setelah kerja), mingguan (akhir pekan), atau saat gajian. dengan memahami frekuensi dominan melalui bilangan kompleks, PT. Bela Negara dapat melakukan optimasi rantai pasokan. Misalnya jika Fourier Transform mendeteksi sinyal kuat

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

Setiap 7 hari di toko wilayah bekasi namun tidak di Jakarta selatan, Perusahaan dapat melakukan personalisasi distribusi logistik yang lebih akurat dan berbasis data, bukan sekedar intuisi.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner